

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

1. Najděte vlastní čísla λ_1 :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= (-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + 4 - 2(1-\lambda) - (-3)(1-\lambda) = \\ &= (-1-\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2) + 4 - 2 + 2\lambda - 3 + 3\lambda = \\ &= (-1-\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2) - 1 + \lambda = \\ &= -(1+\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2+1) = \\ &= -(1+\lambda)(4-4\lambda+\lambda^2) = \\ &= -(1+\lambda)(\lambda-2)^2 = 0 \\ &\Rightarrow \lambda_1 = -1 \\ &\lambda_2 = 2 \quad \text{alg. násobnost } 2 \end{aligned}$$

2. Najděte vlastní vektory:

$$(A + I)x = 0 \quad \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow M_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$
$$v_{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$
$$\begin{aligned} z &= t \\ y &= \frac{3t}{5} \\ x &= -t + \frac{3}{5}t = -\frac{2}{5}t \end{aligned} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

3. Najděte vektor řetězku pro $\lambda = 2$

$$(A - 2I)j = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -11 \\ 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -11 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} z &= t \\ y &= \frac{11+3t}{5} \\ x &= -3-t + \frac{11+3t}{5} = \frac{-4}{5} - \frac{2}{5}t \end{aligned} \Rightarrow j = \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

4. Vytvoření invariantních 2D prostorů.

Lemma 9.110 říká, že span vlastních vektorů operátoru je invariantní, tedy M_{-1}, M_2 jsou invariantní.
a Lemma 9.111 říká, že součet invariantních prostorů je opět invariantní $\Rightarrow M_{-1} + M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} = V_1$ je invariantní podprostor, tedy $f_A(V_1) = V_1$

9.110 dále říká, že prostor generovaný Jordanovým řetězkem je invariantní, tedy $V_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
 $\uparrow$
 v_2

5. Najdeme bázi a Jordanovu matici:

$$V_1: B_{v_1} = (\vec{v}_{-1}, \vec{v}_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \quad A\vec{v}_{-1} = -1\vec{v}_{-1} \quad A\vec{v}_2 = 2\vec{v}_2 \quad V_2: B_{v_2} = (\vec{w}_2, \vec{w}_2^1) \quad A\vec{w}_2 = 2\vec{w}_2 \quad A\vec{w}_2^1 = 2\vec{w}_2^1 + \vec{w}_2$$

$$[f_A|_{V_1}]_{B_{v_1}}^{B_{v_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[f_A|_{V_2}]_{B_{v_2}}^{B_{v_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(jestliže v je invariantní)

6. Všechny prostory: Prostory $\ker(A+I) \oplus \ker(A-2I)^2 = \mathbb{R}^3$ a platí $U = (U \cap k_1) \oplus (U \cap k_2)$

tak z dimenzí důvodů nemůže existovat další invariantní prostor